diginamic FORMATION

APPRENANTS

Fiche switch Dell N2048P

Se connecter, réinitialiser et configurer des VLAN.

Projet Studio Octet · Projet de démarrage TSSR / AIS · 3 semaines · version 1, octobre 2026

Le switch Dell N2048P

Un switch administrable de 48 ports Gigabit avec alimentation PoE+. Il gère les VLAN (802.1Q) et se configure en ligne de commande, avec une syntaxe proche de Cisco. Sans configuration, il fonctionne comme un switch simple : tous ses ports sont dans le VLAN 1.

Élément	Ce qu'il faut savoir
Port console	Prise RJ-45 marquée **|O|O|**, sur la face avant, à droite
Câble console	RJ-45 vers DB-9 femelle, fourni avec le switch. Sur un PC sans port série, ajouter un adaptateur USB vers DB-9
Port USB	Type A, pour une clé FAT-32 : copier une configuration ou un firmware
Port d'administration dédié	Aucun. Hors console, on administre par les ports normaux
Identifiants par défaut	Aucun : ni compte, ni mot de passe, ni adresse IP. Ils se créent au premier démarrage

Le bouton de reset ne remet pas à zéro

Le petit trou de reset en façade redémarre seulement le switch, avec sa dernière configuration enregistrée. Pour revenir à la configuration d'usine, il faut passer par le menu de démarrage (page suivante).

Se connecter en console

1. Brancher le câble console sur le port **|O|O|** du switch, puis sur le PC, avec l'adaptateur USB si besoin.
2. Sous Windows, ouvrir le **Gestionnaire de périphériques > Ports (COM et LPT)** et noter le numéro du port, par exemple COM3.
3. Ouvrir PuTTY, cocher **Serial**, saisir le port COM et les réglages ci-dessous, puis cliquer sur Open.
4. Appuyer sur Entrée : l'invite du switch apparaît.

Réglage	Valeur
Vitesse	9600 bauds
Bits de données	8
Parité	Aucune
Bits de stop	1
Contrôle de flux	Aucun
Émulation	VT100

Sous Linux : `screen /dev/ttyUSB0 9600`.

Rien ne s'affiche ?

- Vérifier le numéro du port COM et la vitesse de 9600 bauds.
- Installer le pilote de l'adaptateur USB vers série.
- Appuyer plusieurs fois sur Entrée.

Revenir en configuration d'usine

À faire au début du projet, si le switch a déjà servi. Toute la configuration est effacée.

1. Se connecter en console, comme à la page précédente.
2. Éteindre puis rallumer le switch. L'autotest dure environ 60 secondes.
3. Pendant le démarrage, un menu s'affiche quelques secondes : taper **2** pour ouvrir le menu de démarrage (Boot menu).
4. Choisir l'option **10** : Restore configuration to factory defaults.
5. Choisir l'option **9** pour redémarrer.

Le premier démarrage : l'assistant

Comme la configuration est vide, l'assistant **Easy Setup Wizard** se lance. Il faut lui répondre dans les **60 secondes**, sinon le switch passe en ligne de commande. `Ctrl+Z` quitte l'assistant mais efface tout ce qui a été saisi.

L'assistant demande	Réponse pour Studio Octet
Compte administrateur et mot de passe	Un identifiant, et un mot de passe généré avec Bitwarden
Adresse IP et masque du VLAN 1	Une adresse du plan d'adressage, par exemple 192.168.10.250 / 255.255.255.0
Communauté SNMP	Laisser vide
Poste d'administration autorisé	0.0.0.0 (tous les postes)
Passerelle par défaut	L'adresse du routeur

Pour relancer l'assistant plus tard, il faut redémarrer avec une configuration vide.

Configurer les VLAN

On crée les VLAN, puis on dit à chaque port lequel il transporte. Les commandes se tapent en console ou en SSH.

1. Créer et nommer les VLAN

```
console> enable
console# configure
console(config)# vlan 10,20,99
console(config)# vlan 10
console(config-vlan10)# name Serveurs
console(config-vlan10)# exit
console(config)# vlan 20
console(config-vlan20)# name Utilisateurs
console(config-vlan20)# exit
```

2. Port d'accès : un seul VLAN, sans étiquette

Pour un PC ou une imprimante. L'appareil ne sait pas qu'il est dans un VLAN.

```
console(config)# interface gi1/0/5
console(config-if-Gi1/0/5)# switchport mode access
console(config-if-Gi1/0/5)# switchport access vlan 20
console(config-if-Gi1/0/5)# exit
```

Plusieurs ports d'un coup : `interface range gi1/0/5-12`.

3. Port trunk : plusieurs VLAN étiquetés

Pour un hôte Proxmox, un autre switch ou un routeur.

```
console(config)# interface gi1/0/1
console(config-if-Gi1/0/1)# switchport mode trunk
console(config-if-Gi1/0/1)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
console(config-if-Gi1/0/1)# switchport trunk native vlan 1
console(config-if-Gi1/0/1)# exit
```

Le VLAN natif est celui qui circule sans étiquette sur le trunk.

4. Vérifier et enregistrer

```
console# show vlan
console# show interfaces switchport gi1/0/1
console# copy running-config startup-config
```

Sans enregistrement, tout est perdu : la configuration en cours (running-config) s'efface au redémarrage, seule la configuration de démarrage (startup-config) est conservée.

Dans le projet Studio Octet

Les VLAN ne sont pas obligatoires dans le projet : c'est une piste bonus, menée par l'AIS avec un TSSR.

Relier Proxmox aux VLAN

1. Passer en trunk le port du switch relié à chaque hôte Proxmox.
2. Dans Proxmox, sur le bridge `vmbr0`, cocher **VLAN aware**, puis appliquer la configuration.
3. Dans la carte réseau de chaque VM ou conteneur, renseigner le **numéro de VLAN** (VLAN Tag).

Faire communiquer les VLAN

Deux machines dans des VLAN différents ne se voient pas : il faut du routage inter-VLAN. Le N2048P peut le faire lui-même, avec une adresse IP sur chaque VLAN (`interface vlan 10`). Le routeur peut aussi s'en charger, s'il gère les sous-interfaces 802.1Q. Pensez aussi au DHCP : le serveur Windows doit pouvoir servir chaque VLAN, ce qui demande un relais DHCP.

Pièges classiques

- Passer en trunk le port par lequel on administre le switch, et perdre la connexion. Gardez toujours la console branchée.
- Oublier un VLAN dans `switchport trunk allowed vlan` : les VM de ce VLAN sont isolées.
- Oublier `copy running-config startup-config`.
- Appuyer sur le bouton de reset en pensant tout effacer.

Sources : Dell, Networking N2000 Series Installation Guide (port console, réglages du terminal, assistant, bouton de reset) ; Dell, article 000121684 (réglages console de la série N) ; Inside Systems, How to factory reset Dell N series switches (menu de démarrage, options 10 et 9) ; Dell Community, N2000 vlan 1 problem (commandes VLAN et trunk). Les commandes du port d'accès, de vérification et d'enregistrement sont à confirmer dans le guide CLI de votre version de firmware.